清华大学网络研究院
《高级网络攻防实践》

高级网络攻防实践课程介绍

诸葛建伟 副研究员

清华大学网络研究院

zhugejw@cernet.edu.cn

关于课程

- ~~“高级”~~(CTF)网络攻防实践
  - 《网络攻防实践》 - 计算机系大三本科小学期实践课（邬晓钧老师）
  - **2019**年计划与贵系实践课同步开设，希望吸引更多本科生同学加入网络攻防竞技
    - 但贵系课程改革，大三本科生必须去企业实习实践
  - 清华学生网络安全技术协会**&**战队集训
  - 网研院研究生专业选修课
- 夏季小学期前两周开设
  - 教师、协会/战队核心队员、外聘战队核心队员授课
  - 提供集中的**CTF/Pwn**竞赛训练机会
  - 鼓励同学参加业界**CTF/Pwn**攻防竞技

课程受众

- 网络研究院、计算机系选课研究生
  - 目前**6**名选课学生
- 清华学生网络安全技术协会（线下**~10**，线上**~20**）
  - 协会新同学
  - 战队后备力量
- 交流方式
  - 教师：诸葛建伟**<zhugejw@tsinghua.edu.cn>**
  - 助教：杨雅儒
  - 协会**Slack**：**https://thucsta.slack.com**

课程安排

- **6月26日至7月7日连续两周时间**
  - 授课+实践指导（周一 - 周五：**2-4**大节）
    - 上午：**9:50 – 12:15**
    - 下午：**13:30 – 16:55**
    - 建议课后实践/作业时间：晚上时间
  - 期末考核：**7月7日**
  - 鼓励参加竞赛
    - **7月1-2日周末： UIUCTF 2023(解题模式)**
    - **7月8-9日周末： Crypto CTF 2023(解题模式)**
  - 集训目标赛事
    - **Redbud**：第六届强网杯（资格赛：**7**月中旬，决赛：预计**8**月份）
    - **SECCON CTF 2023**（资格赛**9**月中旬，决赛：**12**月**23-24**日）

课程安排列表

日期		时间	讲师	课程内容
6月26日	上午	9:50-12:15	诸葛建伟	网络攻防竞技的前世今生
	下午	13:30-16:45	郑林楷	安全杂项讲解与实践
	下午	16:40-16:55	郑林楷	CTF OJ和相关工具介绍、实践
6月27日	上午	9:50-12:15	陈建军/汪琦	Web应用安全
	下午	13:30-16:55	陈建军/汪琦	Web应用安全实践
6月28日	上午	9:50-12:15	汪乐平	密码学讲解
	下午	13:30-16:55	汪乐平	密码学实践
6月29日	上午	9:50-12:15	穆柯樊	Web前端安全
	下午	13:30-16:55	穆柯樊	Web前端安全实践
6月30日	上午	9:50-12:15	管云超	逆向分析技术讲解
	下午	13:30-16:55	管云超	逆向分析技术实践
7月1-2日（自选参加）	全天	全天	Redbud	UIUCTF 2023
7月3日	上午	9:50-12:15	王宇轩	x86、ARM Pwn 技术讲解
	下午	13:30-16:55	王宇轩	ARM Pwn 技术实践
7月4日	上午	9:50-12:15	石贺天	硬件安全
	下午	13:30-16:55	伦若愚	IoT及车联网破解
7月5日	上午	9:50-12:15	NeSE章豪	RealWorld专题：内核Pwn
	下午	13:30-16:55	NeSE章豪	RealWorld专题：内核Pwn
7月6日	全天	9:50-16:55	诸葛建伟/陈建军/核	选课同学相互出题，准备分享
7月7日	全天	9:50-16:55	诸葛建伟/陈建军/核	期末考核赛 @ 攻防世界

课程考核和评分

- 平时成绩 – 50分
  - 考勤分（10分）：每日签到1分
  - 实践练习分（40分）：完成每日课程作业（20分：2.5*8次）、OJ平台刷题得分（20分；及格线30题，优秀线50题）
- 期末考核 – 50分
  - 战争与分享赛制期末考核赛
  - 2-3人一组（最多2位选课同学），出2-3道题目（Misc/Crypto/Web 1-2题 + Re/Pwn 1题）
  - 解题：OJ平台得分+WP；
  - 分享：PPT分享，教师、助教、答题学员共同评分
  - 根据排名确定期末考核得分
- Bonus加分 – 6分，满分100分内，课程+外部竞赛参与贡献，每次2分

课程说明

- 理解课程设置的出发点
  - 不同于一般意义上的网络空间安全专业课程
  - “赛课结合”新型课程尝试，通过攻防竞技赛驱动实践能力提升
    - 以赛代考、以赛促学
    - 寻求与集训参赛的结合
      - 强网杯（**7-8**月份）、**SECCON**（**9-12**月份）
    - 吸引研究生新生参加网络安全方向竞赛
    - 同时为本科生提供网络攻防竞技集训机会
- 如课程设置出发点和你所理解的不同，可申请退选
  - 网络攻防竞赛中提升技能的集训机会
  - 课程负责教师更多承担组织性工作
  - 网络攻防竞技是属于现役队员的世界